



SISTEMA LÓGICO DE CONTROL DE ACCESO EN UNA RED CORPORATIVA

- Bonilla Cruz Arelis Samantha
- Calle Villacis Emily Scarlet
- Cobeña Bravo Davis Ariel
- Suarez Flores Cesar Sebastián



¿Cuál es el problema?

- NetSecure S.A. necesita un sistema que decida automáticamente si un empleado puede acceder a la red corporativa.
- Factores a evaluar: credenciales, dispositivo registrado, horario laboral.
- Solución: un sistema automatizado basado en lógica matemática y estructuras de datos en C++.



Objetivos del Proyecto

- General: Sistema en C++ que controle acceso usando lógica proposicional, teoría de conjuntos y estructuras dinámicas.
- Específicos:
 - Modelar condiciones de acceso como proposiciones lógicas.
 - Aplicar reglas de inferencia para deducir el nivel de acceso.
 - Implementar conjuntos con listas enlazadas, pilas y colas.
 - Mostrar resultados en menús interactivos por consola.



El Motor de Decisiones: Lógica Proposicional

Variables Atómicas:

Símbolo	Significado
P	El usuario tiene credenciales válidas
Q	El dispositivo está registrado
R	Conexión dentro del horario laboral

Reglas de inferencia:

- $P \wedge Q \wedge R \rightarrow \text{ACCESO PERMITIDO}$
- $P \wedge Q \wedge \neg R \rightarrow \text{ACCESO RESTRINGIDO}$
- $\neg P \vee \neg Q \rightarrow \text{ACCESO DENEGADO}$

Lógica de Predicados

GENERALIZANDO LAS REGLAS

- USAMOS EL CUANTIFICADOR UNIVERSAL PARA APLICAR REGLAS A TODOS LOS USUARIOS:

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x) \wedge R(x) \rightarrow \text{Permitido}(x))$$

- Cada usuario es evaluado individualmente con un predicado que revisa sus atributos.
- Esto permite que el sistema razone sobre el conjunto completo de usuarios, no caso por caso manualmente.

Teoría de Conjuntos

CLASIFICACIÓN DE USUARIOS

Conjunto	Significado
A	Usuarios con acceso total
B	Usuarios con acceso restringido
C	Usuarios bloqueados

OPERACIONES IMPLEMENTADAS:

- $A \cap B \rightarrow$ Usuarios en revisión
- $B \cup C \rightarrow$ Usuarios con limitaciones
- $A - C \rightarrow$ Usuarios autorizados activos

Estructuras de Datos Utilizadas

¿CÓMO ORGANIZAMOS LA INFORMACIÓN?

Estructura	Función
Listas enlazadas	Almacenan los conjuntos A, B, C de usuarios
Pila (LIFO)	Historial de accesos (último en entrar, primero en salir) → auditoría
Cola (FIFO)	Cola de revisión para usuarios con acceso

Arquitectura del Sistema

¿CÓMO FUNCIONA TODO JUNTO?

```
===== NETSECURE S.A. =====
```

1. Registrar e Inferir Acceso
2. Mostrar Conjuntos Base (A, B, C)
3. Mostrar Historial (Pila) y Cola de Revision
4. Mostrar Operaciones Logicas de Conjuntos
5. Resumen Final
0. Salir

```
Opcion: █
```


GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS